ĐỒ ÁN TIN HỌC _ HỌC KÌ I (2026-2027)

DESIGN

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN BẰNG NGÔN NGỮ C++

Giảng viên: Lương An Vinh

Họ và tên sinh viên:

1. Dương Hoài Phong - DH52201205
2. Trương Phúc Lộc - DH52301010

CHƯƠNG 1. THIẾT KẾ CẤU TRÚC DỮ LIỆU CHO TỪNG CHỨC NĂNG

1.1. Tổng quan các cấu trúc dữ liệu sử dụng

STT	Chức năng	Cấu trúc dữ liệu	Mục đích sử dụng
1	Quản lý sách	AVL Tree	Thêm, xóa, sửa và tìm kiếm sách theo mã ISBN.
2	Quản lý danh mục sách	BST	Lưu trữ, sắp xếp và duyệt danh sách sách theo tên.
3	Quản lý độc giả	Hash Table	Lưu trữ và tìm kiếm độc giả theo CMND, xử lý va chạm bằng Separate Chaining.
4	Quản lý phiếu mượn	Singly Linked List	Lưu trữ và quản lý danh sách phiếu mượn sách.
5	Quản lý lịch sử giao dịch	Dynamic Array	Lưu trữ lịch sử giao dịch mượn và trả sách.
6	Gợi ý sách	Graph (Adjacency List)	Biểu diễn quan hệ giữa các sách và sử dụng BFS/DFS để gợi ý sách cùng thể loại.
7	Tìm kiếm sách nâng cao	Trie (dự kiến lựa chọn)	Tìm kiếm sách theo tiền tố tên và hỗ trợ tự động gợi ý.
8	Lưu trữ dữ liệu	File nhị phân	Đọc và ghi dữ liệu vào file .dat, không sử dụng cơ sở dữ liệu.

1.2. Thiết kế chi tiết cấu trúc dữ liệu

1.2.1. Cây AVL (AVL Tree) – Quản lý sách

Tiêu chí	Nội dung
Khái niệm	Cây AVL là cây tìm kiếm nhị phân tự cân bằng, trong đó độ chênh lệch chiều cao giữa cây con trái và cây con phải của mỗi nút không vượt quá 1.
Đặc điểm	Tự động cân bằng thông qua các phép xoay cây, duy trì chiều cao ở mức O(log n).
Lý do lựa chọn	Giúp tối ưu tốc độ tìm kiếm, thêm và xóa sách khi số lượng sách trong thư viện tăng lên.
Chức năng áp dụng	Quản lý sách theo mã ISBN.
Dữ liệu lưu trữ	ISBN, tên sách, tác giả, thể loại, năm xuất bản và số lượng.
Các thao tác dự kiến	Thêm sách, xóa sách, tìm kiếm theo ISBN, cập nhật thông tin sách và duyệt cây.
Độ phức tạp	Tìm kiếm: O(log n); Thêm: O(log n); Xóa: O(log n).

1.2.2. Cây BST (Binary Search Tree) – Quản lý danh mục sách

Tiêu chí	Nội dung
Khái niệm	BST là cây tìm kiếm nhị phân, trong đó các khóa ở cây con trái nhỏ hơn khóa của nút gốc và các khóa ở cây con phải lớn hơn khóa của nút gốc.
Đặc điểm	Cho phép duyệt cây theo thứ tự In-order để thu được danh sách các phần tử theo thứ tự tăng dần của khóa.
Lý do lựa chọn	Phù hợp với việc tổ chức và hiển thị danh mục sách theo thứ tự tên sách.
Chức năng áp dụng	Sắp xếp và in danh mục sách theo tên.
Dữ liệu lưu trữ	Tên sách và thông tin tham chiếu đến sách tương ứng.
Các thao tác dự kiến	Thêm nút, tìm kiếm theo tên, duyệt In-order và xuất danh sách sách.
Độ phức tạp	Tìm kiếm, thêm: trung bình O(log n), xấu nhất O(n); duyệt cây: O(n).

1.2.3. Bảng băm (Hash Table) – Quản lý độc giả

Tiêu chí	Nội dung
Khái niệm	Hash Table là cấu trúc dữ liệu sử dụng hàm băm để ánh xạ khóa đến vị trí lưu trữ trong bảng.
Đặc điểm	Hỗ trợ truy xuất dữ liệu nhanh thông qua khóa. Xử lý va chạm bằng phương pháp Separate Chaining.
Lý do lựa chọn	Giúp tìm kiếm thông tin độc giả nhanh chóng dựa trên số CMND.
Chức năng áp dụng	Quản lý thông tin độc giả trong thư viện.
Dữ liệu lưu trữ	CMND, họ tên, email, số điện thoại và loại thẻ.
Các thao tác dự kiến	Thêm độc giả, xóa độc giả, cập nhật thông tin, tìm kiếm theo CMND và thống kê độc giả.
Độ phức tạp	Tìm kiếm, thêm, xóa: trung bình O(1), xấu nhất O(n).

1.2.4. Danh sách liên kết đơn (Singly Linked List) – Quản lý phiếu mượn

Tiêu chí	Nội dung
Khái niệm	Danh sách liên kết đơn là cấu trúc dữ liệu tuyến tính gồm các nút, mỗi nút chứa dữ liệu và con trỏ trỏ đến nút tiếp theo.
Đặc điểm	Các nút không cần nằm liên tiếp trong bộ nhớ và có thể được cấp phát động.
Lý do lựa chọn	Phù hợp với việc quản lý số lượng phiếu mượn thay đổi thường xuyên.
Chức năng áp dụng	Quản lý danh sách phiếu mượn sách.
Dữ liệu lưu trữ	Mã phiếu mượn, CMND độc giả, ISBN, ngày mượn, ngày hẹn trả và trạng thái mượn.
Các thao tác dự kiến	Thêm phiếu mượn, tìm kiếm phiếu mượn, cập nhật trạng thái trả sách và duyệt danh sách.
Độ phức tạp	Thêm đầu danh sách: O(1); tìm kiếm: O(n); duyệt: O(n).

1.2.5. Mảng động (Dynamic Array) – Quản lý lịch sử giao dịch

Tiêu chí	Nội dung
Khái niệm	Dynamic Array là cấu trúc dữ liệu dạng mảng có khả năng thay đổi kích thước trong quá trình thực thi chương trình.
Đặc điểm	Các phần tử được lưu trữ liên tiếp trong bộ nhớ và có thể truy cập trực tiếp thông qua chỉ số.
Lý do lựa chọn	Phù hợp với việc lưu trữ lịch sử giao dịch và hỗ trợ truy xuất dữ liệu theo vị trí.
Chức năng áp dụng	Lưu trữ lịch sử mượn–trả sách.

Dữ liệu lưu trữ	Mã giao dịch, mã phiếu mượn, loại giao dịch, thời gian và thông tin liên quan.
Các thao tác dự kiến	Thêm giao dịch, truy xuất giao dịch, duyệt lịch sử và thống kê giao dịch.
Độ phức tạp	Truy cập theo chỉ số: O(1); thêm cuối: trung bình khấu hao O(1); tìm kiếm tuần tự: O(n).

1.2.6. Đồ thị (Graph) – Gợi ý sách

Tiêu chí	Nội dung
Khái niệm	Graph là cấu trúc dữ liệu gồm các đỉnh và các cạnh biểu diễn mối quan hệ giữa những đối tượng.
Đặc điểm	Sử dụng danh sách kề (Adjacency List) để biểu diễn đồ thị.
Lý do lựa chọn	Cho phép mô hình hóa mối liên hệ giữa các sách và hỗ trợ tìm kiếm các sách có liên quan.
Chức năng áp dụng	Gợi ý sách cùng thể loại cho độc giả.
Dữ liệu lưu trữ	Các đỉnh đại diện cho sách và các cạnh biểu diễn mối quan hệ giữa chúng.
Các thao tác dự kiến	Thêm đỉnh, thêm cạnh, xây dựng danh sách kề, duyệt BFS/DFS và tìm sách liên quan.
Độ phức tạp	Duyệt BFS/DFS: O(V+E), với V là số đỉnh và E là số cạnh.

1.2.7. Cây Trie (Trie Tree) – Tìm kiếm sách theo tiền tố

Tiêu chí	Nội dung
Khái niệm	Trie là cấu trúc dữ liệu dạng cây dùng để lưu trữ và tìm kiếm chuỗi ký tự dựa trên tiền tố chung.
Đặc điểm	Mỗi nút biểu diễn một ký tự hoặc một phần của chuỗi, các đường đi từ gốc thể hiện tiền tố của từ.
Lý do lựa chọn	Hỗ trợ tìm kiếm nhanh tên sách theo tiền tố và xây dựng chức năng tự động gợi ý khi nhập tên.
Chức năng áp dụng	Tìm kiếm nâng cao và Autocomplete tên sách.
Dữ liệu lưu trữ	Các ký tự trong tên sách và dấu hiệu kết thúc chuỗi.
Các thao tác dự kiến	Thêm tên sách, tìm kiếm tên sách, tìm kiếm theo tiền tố và liệt kê các tên sách phù hợp.
Độ phức tạp	Thêm và tìm kiếm chính xác tiền tố: O(L), với L là độ dài chuỗi; liệt kê kết quả cần thêm thời gian duyệt các nhánh phù hợp.

1.2.8. File nhị phân (Binary File) – Lưu trữ dữ liệu

Tiêu chí	Nội dung
Khái niệm	File nhị phân là hình thức lưu trữ dữ liệu dưới dạng các byte để chương trình có thể đọc và ghi dữ liệu.
Đặc điểm	Dữ liệu được lưu trên thiết bị lưu trữ, có thể khôi phục khi chương trình được khởi động lại.
Lý do lựa chọn	Đáp ứng yêu cầu lưu trữ dữ liệu trên file và không sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
Chức năng áp dụng	Lưu trữ thông tin sách, độc giả, phiếu mượn và lịch sử giao dịch.
Dữ liệu lưu trữ	Các bản ghi thông tin của hệ thống.
Các thao tác dự kiến	Đọc file khi khởi động, ghi dữ liệu khi thay đổi hoặc thoát chương trình, sao lưu dữ liệu theo ngày.
Độ phức tạp	Đọc hoặc ghi tuần tự toàn bộ \(n\) bản ghi: \(O(n)\), chưa xét chi phí I/O thực tế.

1.3. Bảng tổng hợp độ phức tạp các cấu trúc dữ liệu

Cấu trúc dữ liệu	Tìm kiếm	Thêm	Xóa	Thao tác đặc trưng
AVL Tree	O(log n)	O(log n)	O(log n)	Tự cân bằng
BST	O(log n)	O(log n)	O(log n)	Duyệt In-order O(n)
Hash Table	O(1)	O(1)	O(1)	Truy xuất theo khóa
Singly Linked List	O(n)	O(1)	O(n)	Duyệt tuần tự
Dynamic Array	O(n)	O(1)	O(n)	Truy cập chỉ số O(1)
Graph	Phụ thuộc cách tìm	Phụ thuộc cách lưu	Phụ thuộc cách lưu	BFS/DFS: O(V+E)
Trie	O(L)	O(L)	O(L)	Tìm tiền tố O(L)

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ SƠ ĐỒ LỚP VÀ SƠ ĐỒ MODULE

2.1 Tổng quan thiết kế hệ thống

Thiết kế hệ thống tuân theo các nguyên tắc:

- **Tính module hóa:** Chia chương trình thành các module có chức năng riêng biệt.

- **Tính đóng gói:** Quản lý dữ liệu và các phương thức xử lý trong từng lớp.
- **Tính tái sử dụng:** Các cấu trúc dữ liệu có thể được sử dụng trong nhiều chức năng khác nhau.
- **Tính mở rộng:** Có thể bổ sung chức năng mà không ảnh hưởng quá nhiều đến các module hiện có.
- **Tính độc lập dữ liệu:** Dữ liệu được lưu trữ bằng file nhị phân, không sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

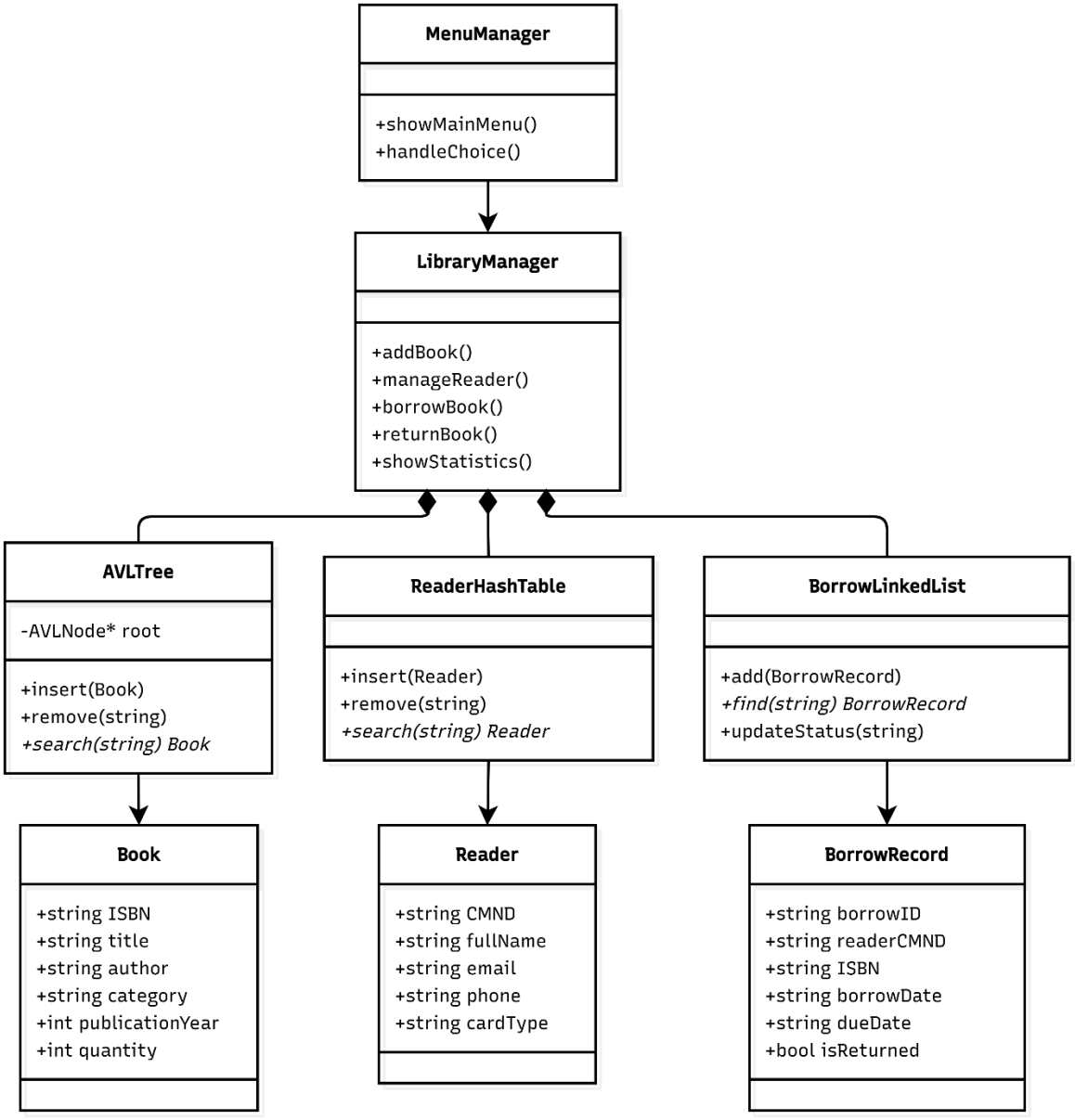
2.2 Thiết kế sơ đồ lớp (UML Class Diagram)

2.2.1 Xác định các lớp trong chương trình

STT	Tên lớp / cấu trúc	Chức năng	Cấu trúc dữ liệu liên quan
1	Book	Lưu trữ thông tin sách	AVL Tree, BST
2	Reader	Lưu trữ thông tin độc giả	Hash Table
3	BorrowRecord	Lưu trữ thông tin phiếu mượn	Linked List
4	Transaction	Lưu trữ lịch sử giao dịch mượn–trả	Dynamic Array
5	AVLTree	Quản lý sách theo mã ISBN	AVL Tree
6	BSTree	Sắp xếp và duyệt sách theo tên	BST
7	ReaderHashTable	Quản lý và tra cứu độc giả	Hash Table
8	BorrowLinkedList	Quản lý danh sách phiếu mượn	Singly Linked List
9	TransactionArray	Quản lý lịch sử giao dịch	Dynamic Array
10	BookGraph	Quản lý quan hệ giữa các sách	Graph

11	BookTrie	Tìm kiếm sách theo tiền tố	Trie
12	FileManager	Đọc, ghi và sao lưu dữ liệu	File nhị phân
13	LibraryManager	Điều phối các chức năng quản lý thư viện	Kết hợp các CTDL
14	MenuManager	Hiển thị menu và xử lý lựa chọn của người dùng	Console

2.2.2 Sơ đồ lớp UML



Hình 2.1: sơ đồ UML quản lý sách

2.2.3 Mô tả chi tiết

Lớp	Trách nhiệm	Phương thức dự kiến
AVLTree	Quản lý dữ liệu sách theo ISBN	insert(), remove(), search()
BSTree	Tổ chức danh mục sách theo tên	insert(), inorder()
ReaderHashTable	Quản lý độc giả theo CMND	insert(), remove(), search()
BorrowLinkedList	Quản lý các phiếu mượn	add(), find(), updateStatus()
TransactionArray	Lưu trữ lịch sử giao dịch	append(), get(), resize()
BookGraph	Gợi ý sách có liên quan	addEdge(), BFS(), DFS()
BookTrie	Tìm kiếm tên sách theo tiền tố	insert(), searchPrefix()
FileManager	Đọc, ghi và sao lưu dữ liệu	loadData(), saveData(), backup()
LibraryManager	Điều phối các nghiệp vụ	borrowBook(), returnBook(), showStatistics()
MenuManager	Tương tác với người sử dụng	showMainMenu(), handleChoice()

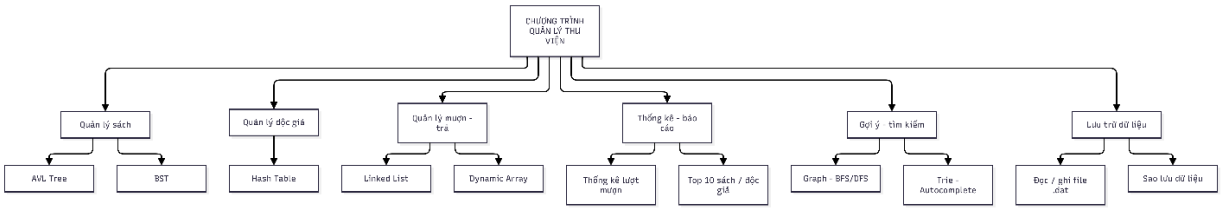
2.3 Thiết kế sơ đồ module chương trình

2.3.1 Phân chia các module chức năng

STT	Module	Nhiệm vụ
1	Quản lý sách	Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm sách và hiển thị danh mục.
2	Quản lý độc giả	Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và thống kê độc giả.
3	Quản lý mượn–trả	Lập phiếu mượn, xử lý trả sách, tính tiền phạt và kiểm tra ràng buộc.
4	Thống kê – báo cáo	Thống kê lượt mượn, top 10 sách và độc giả, xuất báo cáo.
5	Gợi ý – tìm kiếm	Gợi ý sách theo quan hệ đồ thị, tìm kiếm theo tiền tố tên.

6	Lưu trữ dữ liệu	Đọc, ghi và sao lưu dữ liệu bằng file.
7	Giao diện menu	Hiển thị menu và nhận lựa chọn từ người dùng.

2.3.2. Sơ đồ phân rã module

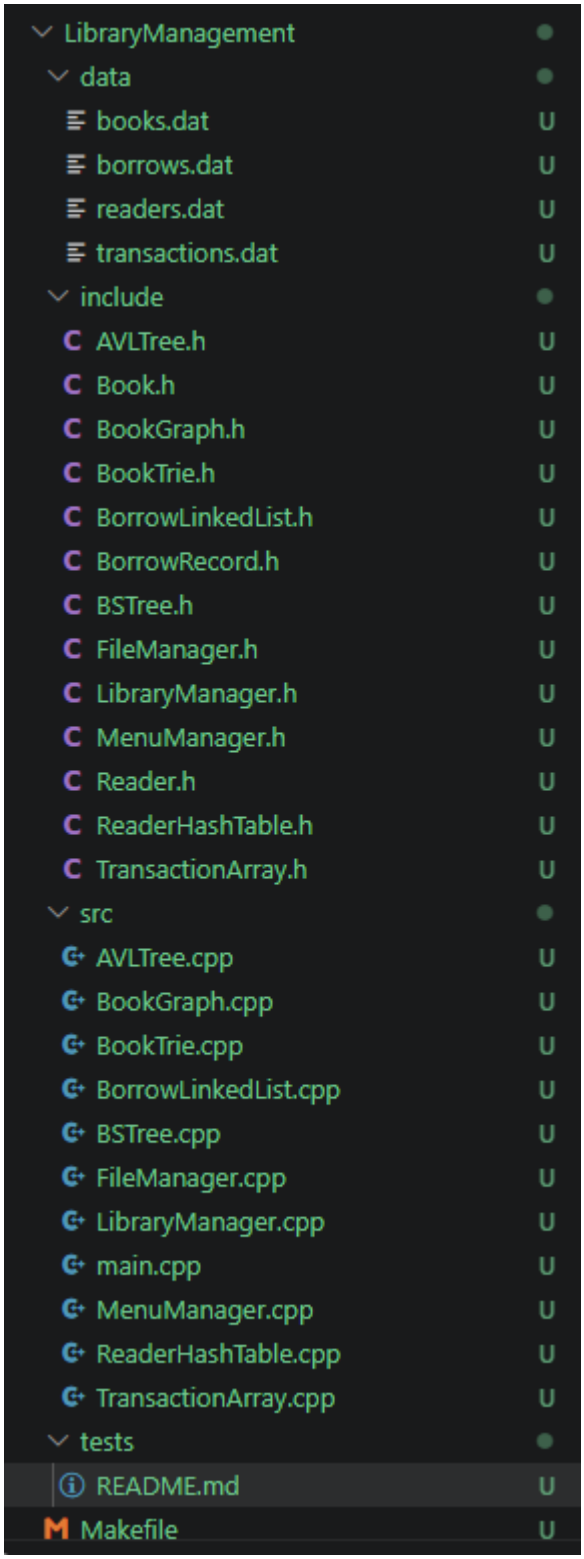


Hình 2.2: sơ đồ phân rã module

2.3.3. Mô tả dữ liệu đầu vào và đầu ra của các module

Module	Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
Quản lý sách	ISBN, tên sách, tác giả, thể loại, năm xuất bản, số lượng	Danh sách sách và kết quả thêm/sửa/xóa/tìm kiếm
Quản lý độc giả	CMND, họ tên, email, số điện thoại, loại thẻ	Thông tin độc giả và kết quả xử lý
Quản lý mượn–trả	Mã phiếu, CMND, ISBN, ngày mượn, ngày hẹn trả	Phiếu mượn, trạng thái trả, tiền phạt
Thống kê – báo cáo	Dữ liệu sách, độc giả và lịch sử giao dịch	Số liệu thống kê, bảng xếp hạng, báo cáo
Gợi ý – tìm kiếm	Tên sách, tiền tố tìm kiếm, thể loại	Danh sách sách phù hợp hoặc sách được gợi ý
Lưu trữ dữ liệu	Các bản ghi dữ liệu của hệ thống	File dữ liệu và kết quả đọc/ghi

2.4. Thiết kế cấu trúc thư mục chương trình



Hình 2.3: sơ đồ thiết kế cấu trúc thư mục

Mô tả các thư mục

Thư mục / File	Chức năng
include/	Chứa khai báo các lớp, cấu trúc dữ liệu và hàm trong file header .h.
src/	Chứa mã nguồn cài đặt các chức năng trong file .cpp.
data/	Chứa các file dữ liệu được lưu trữ dưới dạng nhị phân.
docs/	Chứa báo cáo thiết kế, tài liệu hướng dẫn và hình ảnh sơ đồ.
tests/	Chứa các chương trình và dữ liệu kiểm thử.
main.cpp	Điểm bắt đầu thực thi chương trình.
README.md	Giới thiệu và hướng dẫn biên dịch, sử dụng chương trình.
Makefile	Hỗ trợ biên dịch chương trình.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ MENU VÀ LUỒNG CHƯƠNG TRÌNH

3.1. Tổng quan thiết kế menu và luồng chương trình

Các nguyên tắc thiết kế bao gồm:

- Tính trực quan: Menu được trình bày rõ ràng, các chức năng được đánh số thứ tự.
- Tính nhất quán: Các menu con có cách tổ chức và xử lý tương tự nhau.
- Tính chính xác: Kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi thực hiện các thao tác.
- Tính an toàn dữ liệu: Dữ liệu được đọc khi khởi động và lưu khi có thay đổi hoặc thoát chương trình.
- Tính mở rộng: Có thể bổ sung các chức năng mới mà không làm thay đổi đáng kể cấu trúc menu hiện tại.

3.2. Thiết kế menu chính

3.2.1. Cấu trúc menu chính

==========

CHUONG TRINH QUAN LY THU VIEN

==========

1. Quan ly sach
2. Quan ly doc gia
3. Quan ly muon - tra sach
4. Thong ke - Bao cao
5. Goi y va Tim kiem nang cao
6. Quan ly luu tru du lieu
0. Thoat chuong trinh
==========

Nhap lua chon: _

3.2.2. Mô tả chức năng menu chính

STT	Menu	Chức năng
1	Quản lý sách	Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và hiển thị danh sách sách.
2	Quản lý độc giả	Quản lý thông tin độc giả và thống kê theo loại thẻ.
3	Quản lý mượn–trả sách	Lập phiếu mượn, trả sách, kiểm tra ràng buộc và tính tiền phạt.
4	Thống kê – Báo cáo	Thống kê lượt mượn, top 10 sách và độc giả, xuất báo cáo.
5	Gợi ý và tìm kiếm nâng cao	Gợi ý sách cùng thể loại, tìm kiếm theo tiền tố tên sách.
6	Quản lý lưu trữ dữ liệu	Đọc, ghi, sao lưu và nhập/xuất dữ liệu.
0	Thoát chương trình	Lưu dữ liệu và kết thúc chương trình.

3.3. Thiết kế các menu con

3.3.1. Menu quản lý sách

Mã lựa chọn	Chức năng	Mô tả xử lý
1	Thêm sách	Nhập thông tin sách, kiểm tra ISBN và thêm vào cây AVL, đồng bộ chỉ mục BST.
2	Cập nhật sách	Tìm kiếm theo ISBN và chỉnh sửa thông tin sách.
3	Xóa sách	Tìm sách theo ISBN, kiểm tra điều kiện và xóa khỏi hệ thống.
4	Tìm kiếm sách	Tìm kiếm sách theo mã ISBN bằng cây AVL.
5	Hiển thị danh mục	Duyệt cây BST theo thứ tự In-order để hiển thị danh sách theo tên.
6	Import danh mục	Đọc danh mục sách từ file văn bản.
7	Export danh mục	Xuất danh mục sách ra file văn bản.
0	Quay lại	Trở về menu chính.

3.3.2. Menu quản lý độc giả

Mã lựa chọn	Chức năng	Mô tả xử lý
1	Thêm độc giả	Nhập thông tin độc giả và lưu vào Hash Table.
2	Cập nhật độc giả	Tìm kiếm độc giả theo CMND và cập nhật thông tin.
3	Xóa độc giả	Xóa thông tin độc giả khi đáp ứng các điều kiện nghiệp vụ.
4	Tìm kiếm độc giả	Sử dụng hàm băm để tìm độc giả theo CMND.
5	Hiển thị danh sách	Duyệt các bucket trong bảng băm để hiển thị độc giả.
6	Thống kê loại thẻ	Thống kê số lượng độc giả theo từng loại thẻ.
0	Quay lại	Trở về menu chính.

3.3.3. Menu quản lý mượn–trả sách

Mã lựa chọn	Chức năng	Mô tả xử lý
1	Lập phiếu mượn	Kiểm tra độc giả, số lượng sách và điều kiện mượn trước khi lập phiếu.
2	Trả sách	Tìm phiếu mượn, cập nhật trạng thái và số lượng sách.
3	Kiểm tra quá hạn	Kiểm tra các phiếu mượn có ngày hẹn trả đã vượt quá ngày hiện tại.
4	Tính tiền phạt	Xác định số ngày quá hạn và tính tiền phạt theo quy định.
5	Hiển thị phiếu mượn	Duyệt Linked List để hiển thị các phiếu mượn.
6	Xem lịch sử giao dịch	Hiển thị các giao dịch đã lưu trong Dynamic Array.
0	Quay lại	Trở về menu chính.

3.3.4. Menu thống kê – báo cáo

Mã lựa chọn	Chức năng	Mô tả xử lý
1	Thống kê theo tháng	Đếm số lượt mượn sách theo từng tháng.
2	Thống kê theo thể loại	Thống kê lượt mượn theo thể loại sách.
3	Thống kê theo độc giả	Thống kê lượt mượn của từng độc giả.
4	Top 10 sách	Hiển thị 10 sách có lượt mượn nhiều nhất.
5	Top 10 độc giả	Hiển thị 10 độc giả có lượt mượn nhiều nhất.
6	Xuất báo cáo	Xuất kết quả thống kê ra file văn bản.
0	Quay lại	Trở về menu chính.

3.3.5. Menu gợi ý và tìm kiếm nâng cao

Mã lựa chọn	Chức năng	Mô tả xử lý
1	Tìm kiếm theo tiền tố	Sử dụng Trie để tìm các sách có tên bắt đầu bằng tiền tố được nhập.
2	Gợi ý sách cùng thể loại	Sử dụng Graph và BFS/DFS để tìm các sách có liên quan.
3	Gợi ý theo lịch sử mượn	Phân tích lịch sử mượn và đề xuất các sách liên quan.
0	Quay lại	Trở về menu chính.

3.3.6. Menu quản lý lưu trữ dữ liệu

Mã lựa chọn	Chức năng	Mô tả xử lý
1	Đọc dữ liệu	Đọc dữ liệu từ các file nhị phân.
2	Lưu dữ liệu	Ghi thông tin hiện tại của hệ thống vào file.
3	Sao lưu dữ liệu	Tạo bản sao lưu dữ liệu theo ngày.
4	Kiểm tra file	Kiểm tra sự tồn tại và khả năng đọc các file dữ liệu.
0	Quay lại	Trở về menu chính.

3.4. Thiết kế luồng hoạt động tổng quát

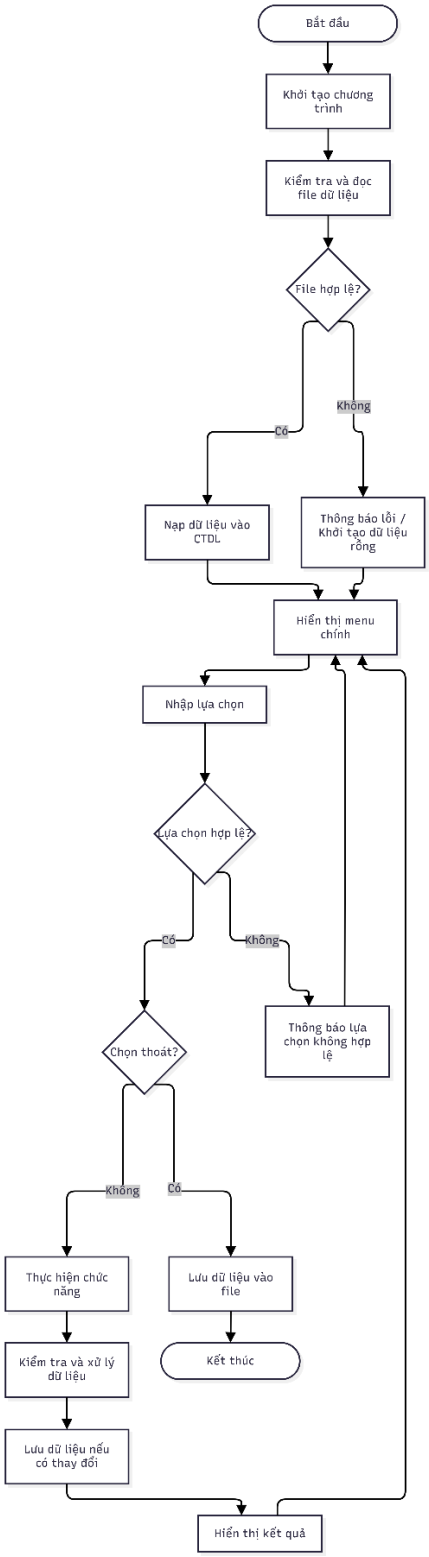
3.4.1. Mô tả luồng hoạt động

Quá trình hoạt động của chương trình được thực hiện theo các bước:

1. Khởi động chương trình.
2. Kiểm tra và đọc dữ liệu từ các file nhị phân.
3. Khởi tạo các cấu trúc dữ liệu cần thiết.
4. Hiển thị menu chính.
5. Người dùng nhập lựa chọn.
6. Kiểm tra tính hợp lệ của lựa chọn.
7. Thực hiện chức năng tương ứng.
8. Hiển thị kết quả xử lý.

9. Quay lại menu chính hoặc lưu dữ liệu và thoát.

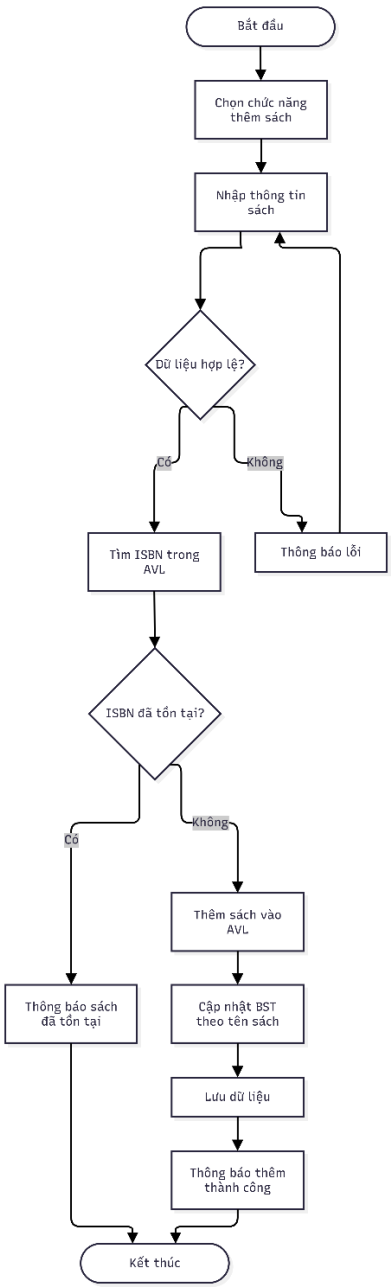
3.4.2. Lưu đồ hoạt động tổng quát



Hình 3.1: Lưu đồ hoạt động tổng quát

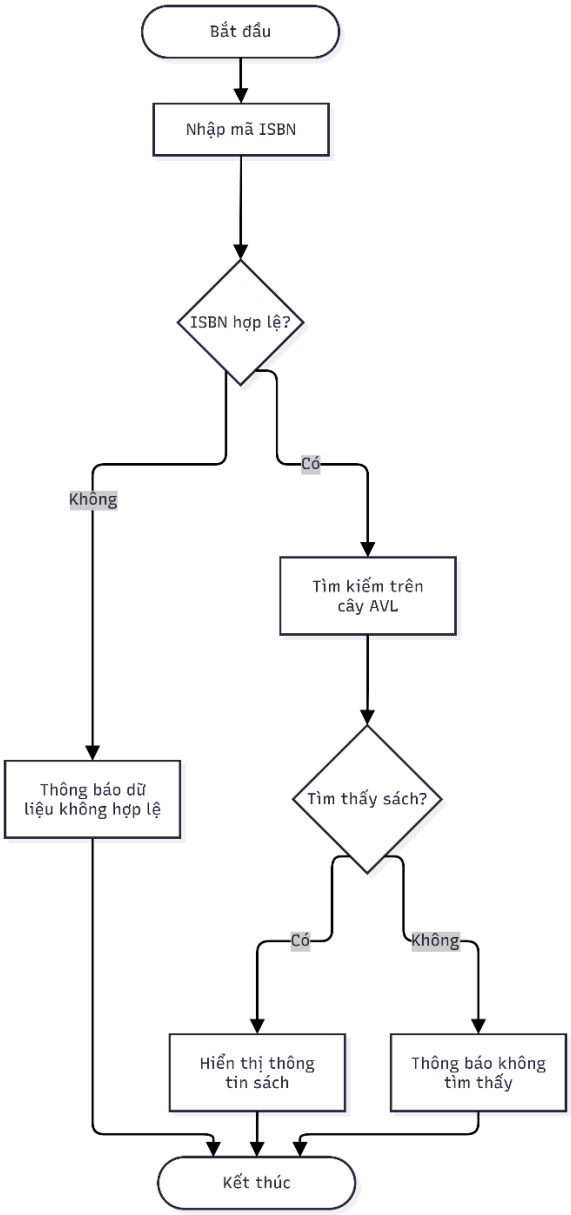
3.5. Thiết kế luồng xử lý các chức năng chính

3.5.1. Lưu đồ chức năng thêm sách



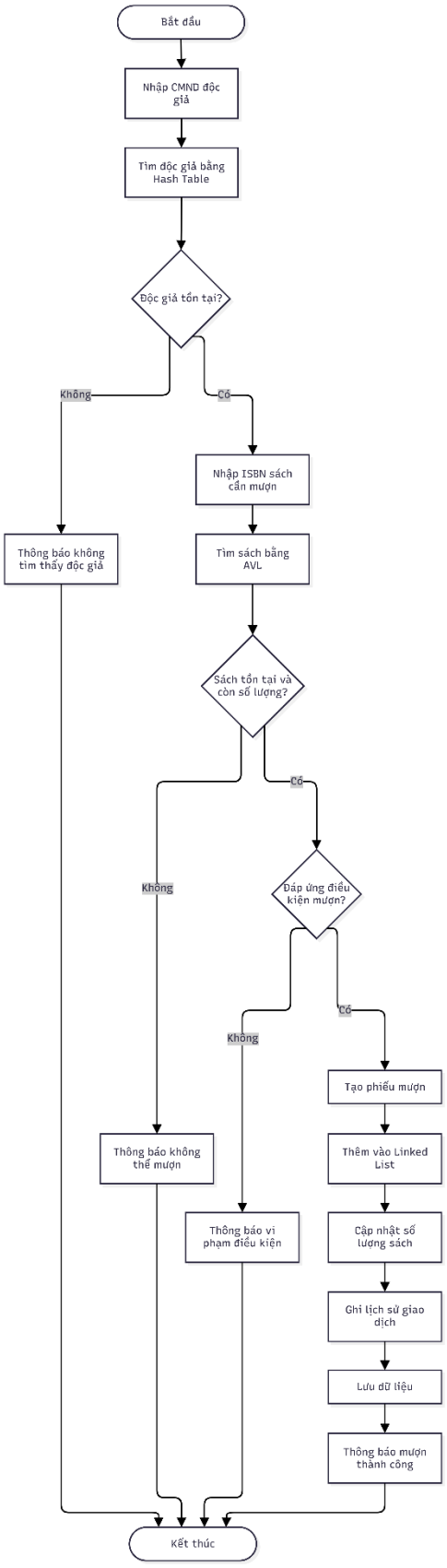
Hình 3.2: Lưu đồ chức năng thêm sách

3.5.2. Lưu đồ chức năng tìm kiếm sách theo ISBN



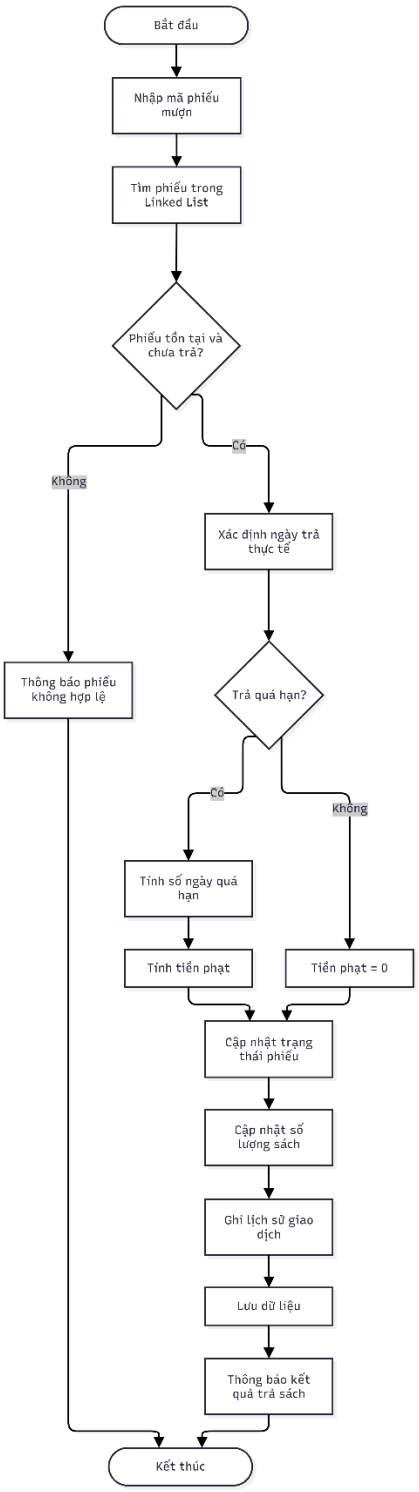
Hình 3.3: Lưu đồ chức năng tìm kiếm sách

3.5.3. Lưu đồ chức năng mượn sách



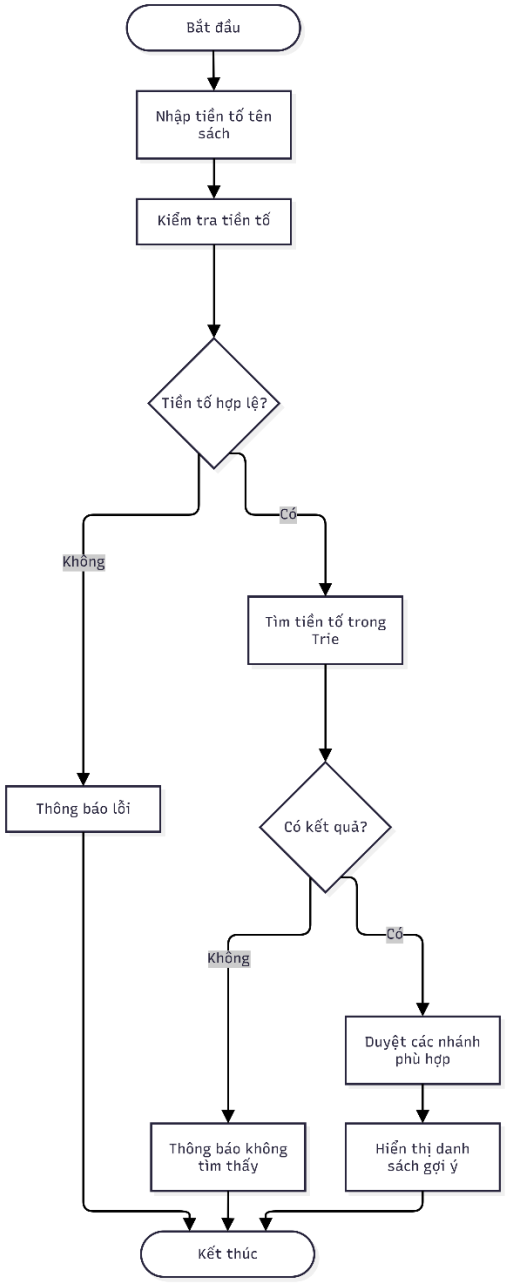
Hình 3.4: Lưu đồ chức năng mượn sách

3.5.4. Lưu đồ chức năng trả sách



Hình 3.5: Lưu đồ chức năng trả sách

3.5.5. Lưu đồ chức năng tìm kiếm sách theo tiền tố



Hình 3.6: Lưu đồ chức năng tìm kiếm sách

3.6. Thiết kế xử lý dữ liệu đầu vào và ngoại lệ

STT	Trường hợp	Phương án xử lý
1	Người dùng nhập lựa chọn menu không hợp lệ	Thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
2	Mã ISBN đã tồn tại	Không thêm trùng, thông báo cho người dùng.
3	CMND độc giả đã tồn tại	Từ chối thêm mới và yêu cầu kiểm tra lại.
4	Không tìm thấy sách	Thông báo không tồn tại sách tương ứng.
5	Không tìm thấy độc giả	Thông báo không tồn tại độc giả tương ứng.
6	Sách đã hết số lượng có thể mượn	Không cho phép lập phiếu mượn.
7	Độc giả vượt số lượng mượn cho phép	Từ chối thao tác mượn sách.
8	Phiếu mượn đã được trả	Không thực hiện thao tác trả lại lần nữa.
9	Sách trả quá hạn	Tính tiền phạt theo số ngày quá hạn và mức phạt được quy định.
10	File dữ liệu không tồn tại	Thông báo và xử lý theo tình trạng file, có thể khởi tạo dữ liệu rỗng nếu phù hợp.
11	File dữ liệu bị lỗi hoặc không thể đọc	Thông báo lỗi, tránh ghi đè làm mất dữ liệu cũ.
12	Không thể ghi dữ liệu	Thông báo lỗi và giữ dữ liệu trong bộ nhớ để người dùng có thể thử lưu lại.

CHƯƠNG 4. ĐỊNH NGHĨA CÁC STRUCT DỮ LIỆU

4.1. Tổng quan về thiết kế cấu trúc dữ liệu

Việc định nghĩa các cấu trúc dữ liệu nhằm bảo đảm:

- Tính tổ chức: Thông tin của từng đối tượng được nhóm thành những trường dữ liệu có liên quan.
- Tính nhất quán: Các module sử dụng chung những kiểu dữ liệu đã được định nghĩa.

- Tính mở rộng: Có thể bổ sung thuộc tính khi hệ thống phát sinh yêu cầu mới.
- Tính hiệu quả: Các cấu trúc được thiết kế phù hợp với thuật toán tìm kiếm, thêm, xóa và cập nhật.
- Tính bảo trì: Dễ dàng kiểm tra, sửa đổi và tái sử dụng trong quá trình lập trình.

4.2. Danh sách các struct sử dụng trong hệ thống

STT	Tên struct	Chức năng	Cấu trúc dữ liệu áp dụng
1	Book	Lưu trữ thông tin sách	AVL Tree, BST
2	Reader	Lưu trữ thông tin độc giả	Hash Table
3	BorrowRecord	Lưu trữ thông tin phiếu mượn	Linked List
4	Transaction	Lưu trữ lịch sử giao dịch	Dynamic Array
5	AVLNode	Biểu diễn nút trong cây AVL	AVL Tree
6	BSTNode	Biểu diễn nút trong cây BST	BST
7	HashNode	Biểu diễn nút trong chuỗi xử lý va chạm	Hash Table
8	BorrowNode	Biểu diễn nút danh sách phiếu mượn	Linked List
9	DynamicArray	Quản lý mảng động chứa giao dịch	Dynamic Array
10	GraphNode	Biểu diễn đỉnh và danh sách kề	Graph
11	TrieNode	Biểu diễn nút trong cây Trie	Trie

4.3. Định nghĩa các struct

a. Bảng mô tả thuộc tính

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	ISBN	string	Mã định danh duy nhất của sách.
2	title	string	Tên sách.
3	author	string	Tên tác giả.
4	category	string	Thể loại sách.
5	publicationYear	int	Năm xuất bản.

6	quantity	int	Số lượng sách hiện có trong thư viện.

b. Định nghĩa struct trong C++

```cpp
using namespace std;

struct Book {
    string ISBN;
     string title;
     string author;
     string category;
     int publicationYear;
     int quantity;
};

```

c. Ràng buộc dữ liệu

- ISBN không được để trống và không được trùng lặp.
- Tên sách và tên tác giả không được để trống.
- Năm xuất bản phải hợp lệ và không vượt quá năm hiện tại.
- Số lượng sách phải lớn hơn hoặc bằng 0.

4.3.2. Struct Reader – Thông tin độc giả

a. Bảng mô tả thuộc tính

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	CMND	string	Mã định danh độc giả.
2	fullName	string	Họ và tên độc giả.
3	email	string	Địa chỉ email.
4	phone	string	Số điện thoại liên hệ.
5	cardType	string	Loại thẻ thư viện.

b. Định nghĩa struct bằng C++

```
using namespace std;


struct Reader {
    string CMND;
    string fullName;
    string email;
    string phone;
    string cardType;
};

```

c. Ràng buộc dữ liệu

- CMND không được để trống và không được trùng lặp.
- Họ tên độc giả không được để trống.
- Email phải đúng định dạng cơ bản.
- Số điện thoại phải có định dạng hợp lệ.
- Loại thẻ phải thuộc danh sách loại thẻ do hệ thống quy định.

4.3.3. Struct BorrowRecord – Thông tin phiếu mượn

a. Bảng mô tả thuộc tính

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	borrowID	string	Mã phiếu mượn duy nhất.
2	readerCMND	string	CMND của độc giả mượn sách.
3	ISBN	string	Mã ISBN của sách được mượn.
4	borrowDate	string	Ngày mượn sách.
5	dueDate	string	Ngày hẹn trả sách.
6	returnDate	string	Ngày trả sách thực tế.
7	isReturned	bool	Trạng thái đã trả hoặc chưa trả.

b. Định nghĩa struct bằng C++

```
1
2   using namespace std;
3
4   struct BorrowRecord {
5       string borrowID;
6       string readerCMND;
7       string ISBN;
8       string borrowDate;
9       string dueDate;
10      string returnDate;
11      bool isReturned;
12  };
13
14
```

c. Ràng buộc dữ liệu

- Mã phiếu mượn phải duy nhất.
- CMND phải tồn tại trong danh sách độc giả.
- ISBN phải tồn tại trong danh mục sách.
- Ngày hẹn trả không được trước ngày mượn.
- Phiếu chưa trả có isReturned = false.
- Phiếu đã trả có isReturned = true và phải ghi nhận ngày trả thực tế.

4.3.4. Struct Transaction – Lịch sử giao dịch

a. Bảng mô tả thuộc tính

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	transactionID	string	Mã giao dịch duy nhất.
2	borrowID	string	Mã phiếu mượn liên quan.
3	readerCMND	string	CMND của độc giả.
4	ISBN	string	Mã sách được giao dịch.
5	transactionType	string	Loại giao dịch: mượn hoặc trả.
6	transactionDate	string	Ngày thực hiện giao dịch.
7	fineAmount	double	Số tiền phạt phát sinh.

b. Định nghĩa struct bằng C++

```
1
2   using namespace std;
3
4   struct Transaction {
5       string transactionID;
6       string borrowID;
7       string readerCMND;
8       string ISBN;
9       string transactionType;
10      string transactionDate;
11      double fineAmount;
12  };
13
14
```

c. Ràng buộc dữ liệu

- Mã giao dịch không được trùng lặp.
- Mã phiếu mượn phải tồn tại.
- Loại giao dịch chỉ nhận giá trị hợp lệ do hệ thống quy định.
- Số tiền phạt không được âm.
- Ngày giao dịch phải hợp lệ.

4.4. Định nghĩa các struct phục vụ cấu trúc dữ liệu

4.4.1. Struct AVLNode – Nút cây AVL

a. Bảng mô tả thuộc tính

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
data	Book	Thông tin sách tại nút.
height	int	Chiều cao của nút trong cây AVL.
left	AVLNode*	Con trỏ đến cây con trái.
right	AVLNode*	Con trỏ đến cây con phải.

b. Định nghĩa struct

```
1
2   using namespace std;
3
4   struct AVLNode {
5       Book data;
6       int height;
7       AVLNode* left;
8       AVLNode* right;
9   };
10
11
12
```

c. Nguyên tắc tổ chức

- Các nút được sắp xếp theo mã ISBN.
- Cây duy trì hệ số cân bằng trong khoảng từ -1 đến 1.
- Khi mất cân bằng, cây thực hiện các phép xoay LL, RR, LR hoặc RL.

4.4.2. Struct BSTNode – Nút cây BST

a. Bảng mô tả thuộc tính

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
data	Book	Thông tin sách.
left	BSTNode*	Con trỏ đến nút con trái.
right	BSTNode*	Con trỏ đến nút con phải.

b. Định nghĩa struct

```
1
2   using namespace std;
3
4   struct BSTNode {
5       Book data;
6       BSTNode* left;
7       BSTNode* right;
8   };
9
10
11
```

c. Nguyên tắc tổ chức

- Khóa sắp xếp chính là tên sách.

- Khi có hai sách trùng tên, sử dụng ISBN làm khóa phụ để phân biệt.
- Duyệt In-order để xuất danh mục theo thứ tự tên sách.

4.4.5. Struct DynamicArray – Mảng động lịch sử giao dịch

a. Bảng mô tả thuộc tính

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
items	Transaction*	Con trỏ đến mảng chứa các giao dịch.
size	int	Số lượng giao dịch hiện có.
capacity	int	Dung lượng được cấp phát.

b. Định nghĩa struct

```
1
2   using namespace std;
3
4
5   struct DynamicArray {
6       Transaction* items;
7       int size;
8       int capacity;
9   };
10
11
```

c. Nguyên tắc tổ chức

- Các giao dịch được lưu liên tiếp trong bộ nhớ.
- size không được vượt quá capacity.
- Khi mảng đầy, chương trình cấp phát mảng mới có dung lượng lớn hơn và sao chép dữ liệu.
- Vùng nhớ cũ phải được giải phóng sau khi sao chép thành công.

4.4.6. Struct GraphNode – Đỉnh đồ thị gợi ý sách

a. Bảng mô tả thuộc tính

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
ISBN	string	Mã sách tương ứng với đỉnh.
adjacentBooks	vector<string>	Danh sách ISBN của các sách liên quan.

b. Định nghĩa struct

```cpp

using namespace std;

struct GraphNode {
    string ISBN;
    vector<string> adjacentBooks;
};

```

c. Nguyên tắc tổ chức

- Mỗi đỉnh đại diện cho một sách.
- Hai đỉnh có thể được kết nối khi hai sách cùng thể loại hoặc có quan hệ gợi ý.
- Danh sách kề lưu các ISBN liên quan.
- Thuật toán BFS/DFS được sử dụng để duyệt và tìm kiếm sách gợi ý.

4.4.7. Struct TrieNode – Nút cây Trie

a. Bảng mô tả thuộc tính

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
children	TrieNode*[256]	Các con trỏ đến nút con tương ứng với giá trị byte.
isEndOfWord	bool	Đánh dấu kết thúc một tên sách.
bookISBNs	vector<string>	Danh sách ISBN của các sách kết thúc tại nút.

b. Định nghĩa struct

```cpp

using namespace std;

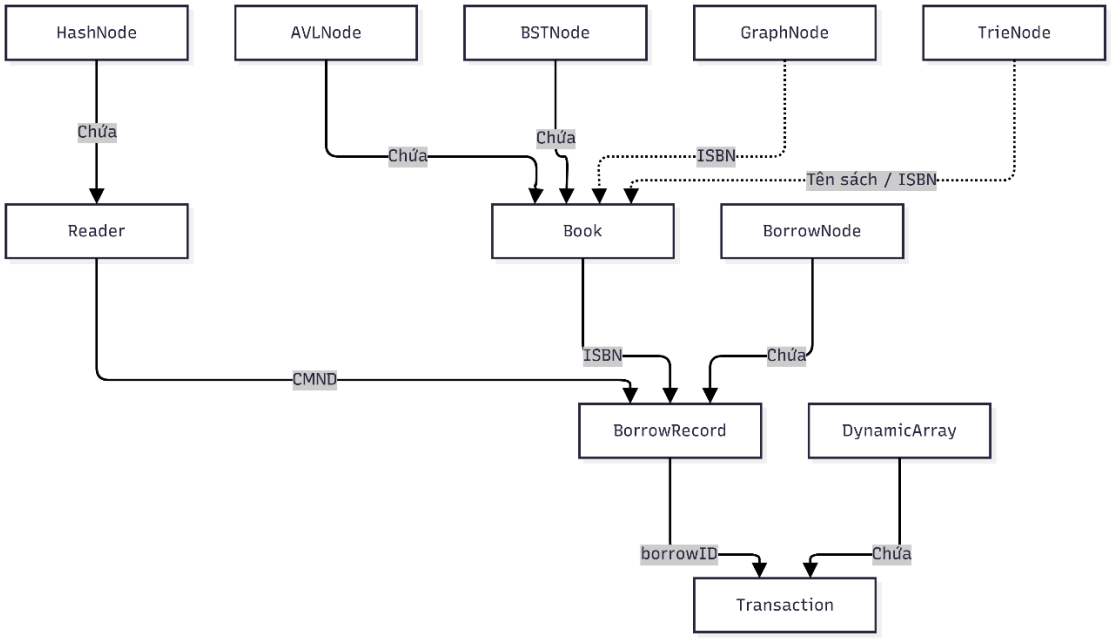
struct TrieNode {
    TrieNode* children[256] = {};
    bool isEndOfWord = false;
    vector<string> bookISBNs;
};
```

c. Nguyên tắc tổ chức

- Tên sách được chuẩn hóa trước khi thêm vào Trie.
- Các chuỗi có cùng tiền tố sử dụng chung những nút đầu.
- Khi tìm kiếm, chương trình duyệt lần lượt các nút tương ứng với tiền tố.
- Từ nút cuối của tiền tố, hệ thống duyệt các nhánh con để thu thập kết quả gợi ý.

4.5. Mối quan hệ giữa các struct dữ liệu

4.5.1. Sơ đồ quan hệ giữa các cấu trúc dữ liệu



Hình 4.1: Sơ đồ quan hệ giữa các cấu trúc dữ liệu

4.6. Thiết kế lưu trữ dữ liệu trên file

4.6.1. Danh sách các file dữ liệu

STT	Tên file	Dữ liệu lưu trữ	Cấu trúc tương ứng
1	books.dat	Thông tin danh mục sách	Book
2	readers.dat	Thông tin độc giả	Reader
3	borrows.dat	Danh sách phiếu mượn	BorrowRecord
4	transactions.dat	Lịch sử giao dịch	Transaction
5	system_log.txt	Nhật ký hoạt động của chương trình	Dữ liệu văn bản

4.6.2. Nguyên tắc lưu trữ

Dữ liệu được tổ chức và xử lý theo các nguyên tắc:

- Khi chương trình khởi động, dữ liệu từ các file được đọc và nạp vào những cấu trúc dữ liệu tương ứng.
- Khi phát sinh thao tác thêm, sửa hoặc xóa, dữ liệu trong bộ nhớ được cập nhật.

- Dữ liệu được ghi xuống file khi có thay đổi hoặc khi chương trình kết thúc.
- Chương trình hỗ trợ sao lưu dữ liệu theo ngày.
- Khi đọc hoặc ghi file thất bại, hệ thống thông báo lỗi để tránh mất dữ liệu.